

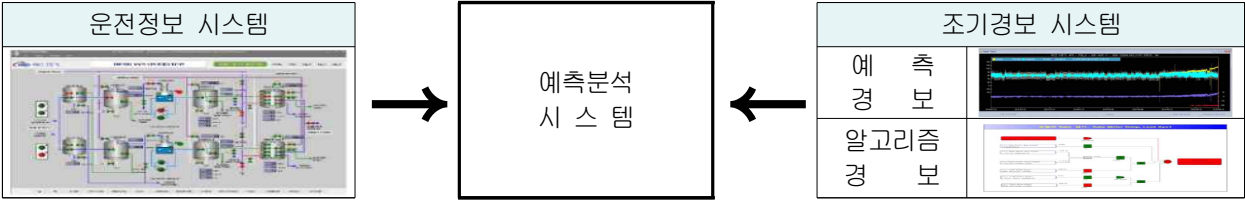
한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목	시스템 유지보수 용역관리 미흡
소 관 부 서	《《처 《《《《실
조 치 부 서	《《처 《《《《실
구 분	용역관리
내 용	

1. 업무 개요

《《처 《《《《실은 발전설비의 운전현황과 이상징후를 모니터링하고 출력 감발 및 발전정지 등을 사전에 예측하기 위해 2020년 10월 “발전설비 지능형 예측분석 시스템”(이하 “시스템”이라 한다)을 구축(계약금액: 20.8억 원(VAT 제외), 계약일: 2018. 8. 29.) 하였으며, 시스템의 구성도는 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 발전설비 지능형 예측분석시스템 구성도



시스템의 주요 운영 성과로는 태안발전본부 8호기 보일러 튜브누설 및 2호기 발전기 냉각수 전도도 상승 등의 이상징후를 발견하여 불시고장 예방 및 발전설비를 신속하게 사전 정비한 실적이 있다.

그리고 《《처 《《《《실은 해당 시스템의 소프트웨어·설비관리, 운전정보 화면관리 및 사용자 교육 등의 유지관리할 목적으로 ‘지능형 예측분석시스템 유지보수 위탁용역’(이하 “유지보수 위탁용역”이라 한다) 계약을 체결하였으며, 세부 내용은 [표 15]와 같다.

[표 15] 지능형 예측분석시스템 유지보수 위탁용역 계약 현황

[단위: 천 원, VAT 제외]

계약내역	계약일	계약금액	계약상대자	계약기간
1회차	2020.10.12.	358,000	○○	2020.10.19. ~ 2022.10.18.
2회차	2022.10.19.	370,779	○○	2022.11.01. ~ 2024.10.31.

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

또한 산출내역서는 전 사업소 관련 시스템의 이상유무를 정기적으로 점검하는 확정분(예방점검, 조기경보관리(정기))과 실적분(조기경보관리(수시), 기술지원, 사용자교육, 여비교통통신비 등)으로 이루어져 있으며, 1회차 계약의 산출내역서 세부 내용은 [표 16]과 같다.

[표 16] 지능형 예측분석시스템 유지보수 위탁용역 산출내역서

구 분	비 목	업무내역	직무	투입인원(M/D)	단가(천 원)	금액(원)
확정분	직접인건비	예방점검(정기)	IT시스템 운영자	312	278	86,924
		조기정보관리(정기)		48		13,373
		조기정보관리(수시)		69		19,223
		기술지원	IT지원 기술자	136.32	183	25,047
		사용자교육		36.48		6,702
	제경비			직접인건비 × 110%		166,399
	기술료			(직접인건비+제경비) × 20%		32,712
	실적정산분	직접경비(여비교통통신비, 도서인쇄비, 안전관리비 등)				
합 계						358,000

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

이에 따라 유지보수 위탁용역 계약상대자는 월 1회 이상 본사 및 각 사업소를 방문하여 시스템의 성능평가, 시스템 장애내역 등의 예방점검 보고서를 발주자인 <<<처 <<<<<실 담당자에게 제출하고 있다. 그리고 담당자는 보고서의 분석 결과를 근거로 시스템의 성능개선과 장애를 조치하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

유지보수 위탁용역 계약서의 「용역계약 특수조건」 제3조(역무범위)에 따르면 계약상대자는 발주자의 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 사전 예방점검을 실시하여 발주자의 프로그램이 정상적으로 운영될 수 있도록 하여야 한다.

그리고 현재 운영 중인 경보모델(알고리즘 및 예측경보)의 신뢰성을 검토하고 필요시 수정, 삭제, 신규모델 추가 등을 통해 예측 시스템의 신뢰성을 제고할 수 있도록 관련 의견을 적극적으로 제시하여야 한다.

한편 정보화사업은 보안성 검토를 통해 민감정보의 데이터 유출이나 해킹 등의 위협으로부터 예방을 할 수 있다. 또한 보안사고의 복구 비용, 평판 손실 및 법적 대응 비용 등의 경제적 손실을 줄일 수가 있다.

이에 따라 우리 회사는 「정보보안업무 처리기준」을 운용하고 있으며, 해당 기준 제16조(자체 보안성 검토)에 따라 정보시스템의 유지보수 위탁용역과 같이 다년도에 걸쳐 계속 추진하는 운영·유지사업은 정보·제어보안을 주관하는 정보보안부서에 보안성 검토를 의뢰하여 관련 매뉴얼·가이드라인 등을 준수여부 점검 등 자체 보안성 검토를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약상대자의 점검보고서 작성 부실

유지보수 위탁용역의 계약상대자가 제출한 정기 예방점검 보고서 및 조기정보관리 보고서를 확인해 본 결과, 계약상대자는 단순 하드웨어(HDD, CPU, Memory, 로그 등)의 상태 점검만 명시하였으며, 점검 결과도 대부분 “정상동작 중” 등으로만 기재하여 구체적인 점검 내용을 확인할 수 없는 상태였다.

계약상대자는 용역의 효과적인 수행을 위하여 시스템 사용자에게 대한 통계·수렴된 의견을 시스템 개선에 적극 반영하고, 각 시스템에 대한 성능평가, 장애에 대한 세부 분석 및 시스템 구성요소·설정·변경사항 등의 내용이 포함되도록 점검보고서를 작성해야 하며, 구체적인 용역 수행의 방향 제시, 문제점 지적, 대책 강구 등의 의견을 제시함으로써 유지보수 예방점검의 품질을 향상시켜야 함에도 이를 소홀히 하였다.

나. 유지보수 위탁용역 보안성 검토 누락

《《처 《《《《실은 시스템을 최초 구축할 당시 정보·제어보안을 주관하는 정보보안실에 보안성 검토를 의뢰하여 자체 보안성 대책을 수립하고 사업을 완료하였다.(보안성 검토 의뢰일: 2018. 02. 27.)

그런데 구축 이후 시스템의 유지보수 용역도 다년도에 걸쳐 계속되는 사업으로 사업 내용의 변동 없이 계속 추진하는 운영·유지사업이므로 자체 보안성 검토 대상이나, 이를 누락하고 사업을 추진한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과

《《처 《《《《실 유지보수 위탁용역 담당자는 상기 지적사항에 대해 이견이 없다고 하였으며, 용역업체의 정기점검은 시스템(서버, 통신, 사용자 프로그램 동작상태 등) 정상 작동유무를 점검하는 것으로 되어 있으나, 향후 정기점검(예방점검, 조

기정보관리) 시 점검결과를 상세히 기록하도록 하고, 유지보수 용역수행의 품질 평가를 계량화할 수 있도록 용역계약 특수조건에 반영하겠다고 답변하였다.

그리고 다음번 시스템 유지보수 용역계약을 추진할 때에는 정보보안실에 보안성 검토를 의뢰하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

《《처장은 ① 「지능형 예측분석시스템 유지보수 위탁용역」 계약상대자가 예방점검을 충실하게 하도록 업무를 철저히 하시고, 정보화사업의 유지보수 위탁용역의 보안성 검토가 누락되지 않도록 하시며(시정) ② 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)